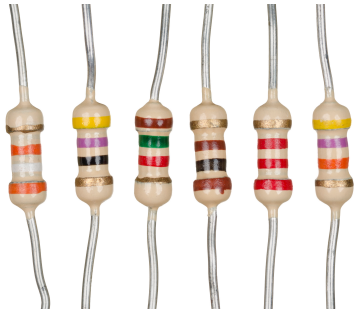
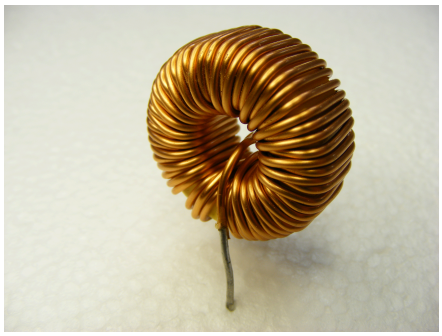
รู้จักอุปกรณ์บน ECU

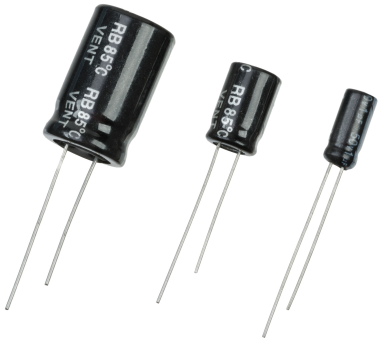
เอกสารประกอบการเรียน R • L • C และอุปกรณ์ที่ช่างต้องรู้



ภาพถ่ายจริง: ตัวต้านทานแบบแท่ง
ภาพ: Evan-Amos / Wikimedia Commons / Public domain
ใช้ภาพเต็ม ย่อขนาดในหน้าเอกสาร ไม่แก้ไฟล์ภาพ



ภาพถ่ายจริง: ขดลวดแกนวงแหวน
ภาพ: Peripitus / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
ใช้ภาพเต็ม ย่อขนาดในหน้าเอกสาร ไม่แก้ไฟล์ภาพ



ภาพถ่ายจริง: คาปาซิเตอร์หลายรูปแบบ
ภาพ: Evan-Amos / Wikimedia Commons / Public domain
ใช้ภาพเต็ม ย่อขนาดในหน้าเอกสาร ไม่แก้ไฟล์ภาพ

ดูรูปจริง → อ่านสัญลักษณ์ → เลือกวิธีวัด → บันทึกหลักฐาน

สำหรับผู้เริ่มเรียนและช่างที่ต้องการจัดพื้นฐานก่อนอ่านวงจร เอกสารนี้ใช้ภาพถ่ายจริงของอุปกรณ์ชิ้นเดี่ยวและภาพจากกล่องที่ผู้เรียนส่ง ควบคู่ภาพสัญลักษณ์ที่วาดขึ้นเพื่ออธิบาย

> **ภาพตัวอย่างไม่ใช่อะไหล่ทดแทนที่แนะนำ**
> อุปกรณ์ชิ้นเดี่ยวบางรูปเป็นชิ้นสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ไม่ได้ยืนยันเกรดยานยนต์ เบอร์ที่ติดตั้งใน ECU หรือค่าที่ควรวัดของกล่องทั้ง 7 ใบ

มีแบบฝึกหัด ใบงานบันทึกผล และเฉลยแนวคิดท้ายเล่ม รูปภายนอกระบุผู้ถ่ายและสิทธิ์ใต้ภาพ ไม่มีภาพอุปกรณ์ที่สร้างด้วย AI

อ่านตัวอักษรและหน่วยให้เป็น

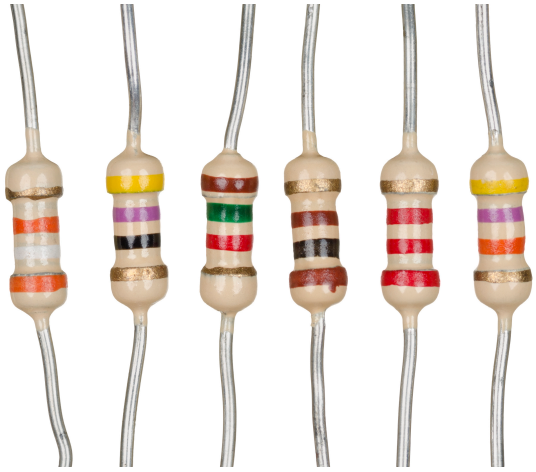
สัญลักษณ์บนบอร์ดที่อาจพบ	ชื่อ / หน่วย	จำไว้
R	ตัวต้านทาน • Ω / kΩ / MΩ	R123 เป็นรหัสตำแหน่ง ไม่ใช่ค่า 123 Ω
L / FB	ตัวเหนี่ยวนำ / ferrite • H หรืออิมพีแดนซ์ตามความถี่	FB ไม่ควรถูกแทนด้วยลวดเพราะวัด DC ต่ำ
C	คาปาซิเตอร์ • F / µF / nF / pF	แรงดันทนไม่ใช่แรงดันที่ต้องพบ
D / ZD	ไดโอด / zener / protection	ชื่อและการตั้ง reference ต่างกันตามผู้ผลิต
Q / TR	ทรานซิสเตอร์ / ภาคสวิตช์	แพ็กเกจเหมือนกัน แต่เบอร์และขาอาจต่าง
U / IC	วงจรรวม	8 ขาไม่ได้แปลว่าเป็น EEPROM ทุกตัว
X / Y • F • CN / J	นาฬิกา • ฟิวส์ • ขั้วต่อ	ให้ตรวจผัง/BOM ประกอบชื่อที่เห็น

แปลงหน่วยที่ใช้บ่อย

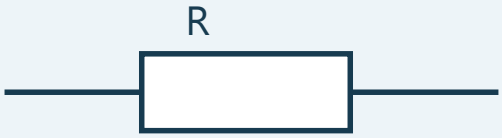
เท่ากัน	ตัวอย่าง
1 kΩ = 1,000 Ω	4.7 kΩ = 4,700 Ω
1 MΩ = 1,000,000 Ω	0.1 MΩ = 100 kΩ
1 µF = 1,000 nF	0.1 µF = 100 nF
1 nF = 1,000 pF	10 nF = 10,000 pF
1 mH = 1,000 µH	0.1 mH = 100 µH
1 mΩ = 0.001 Ω	100 mΩ = 0.1 Ω

ตัวอักษร M กับ m ต่างกันมาก อ่านหน่วยก่อนเทียบผลวัดทุกครั้ง ชื่อ reference เป็นเพียงคำใบ้ ต้องพิสูจน์อุปกรณ์จริง

R ตัวต้านทานแบบแท่ง



ภาพถ่ายจริง: R แบบ axial มีแถบสี ใช้สอนการแยกค่ากับ tolerance
ภาพ: Evan-Amos / Wikimedia Commons / Public domain
ใช้ภาพเต็ม ย่อขนาดในหน้าเอกสาร ไม่แก้ไฟล์ภาพ



หน่วย Ω • ขาหน้าที่ 2 ขา

สัญลักษณ์เพื่อเรียนหน้าที่ ไม่ใช่ผังขาหรือวงจรของ ECU เฉพาะรุ่น

ทำหน้าที่อะไร

จำกัดกระแส แบ่งแรงดัน และกำหนดไบอัส หน่วยโอห์ม ใช้ V = I × R ในเงื่อนไขของตัวต้านทาน

อ่านอะไรบนตัว

รหัส 4 แถบ: ตัวเลข 2 แถบ → ตัวคูณ → tolerance
ตัวอย่างที่กำหนดเพื่อสอน น้ำตาล–ดำ–แดง–ทอง = 1 kΩ ±5% ไม่ได้อ้างว่าทุกตัวในภาพมีค่านี้

เริ่มวัดอย่างไร

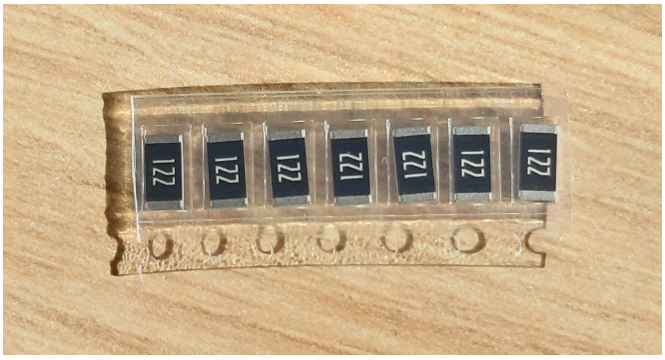
ถอดแหล่งจ่ายและจัดการประจุตกค้างตามวิธีที่ถูกต้อง แล้ววัด Ω บันทึกว่าวัดคาบอร์ดหรือแยกขา หากมีทางขนานค่าที่อ่านอาจไม่ใช่ค่า R ตัวเดียว

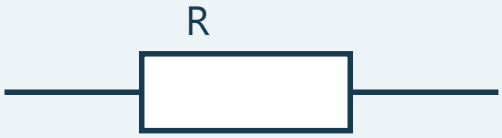
> **อย่าสรุปเกินผลวัด**
> แถบสีไม่บอกกำลังวัตต์และความทนพัลส์ครบ ภาพถ่ายแสงเพี้ยนอาจอ่านสีผิด และค่า Ω ที่ดูปกติยังไม่พิสูจน์สภาพเมื่อร้อน/รับโหลด

ลองตอบ: ถ้า R 1 kΩ ±5% แบบอุดมคติ ช่วงค่าตาม tolerance คือเท่าไร?

หลักการ: Vishay Color Code • Fluke Resistance

R แบบ SMD และการอ่านรหัส





หน่วย Ω • ขาหน้าที่ 2 ขา

สัญลักษณ์เพื่อเรียนหน้าที่ ไม่ใช่ผังขาหรือวงจรของ ECU เฉพาะรุ่น

ภาพถ่ายจริง: R SMD ตัวอย่างที่เห็นรหัส 122; ไม่ใช่ค่าของ R บนกล่องอื่น
ภาพ: 01x07x2022000 / Wikimedia Commons / CC0
ใช้ภาพเต็ม ย่อขนาดในหน้าเอกสาร ไม่แก้ไฟล์ภาพ

ทำหน้าที่อะไร

หน้าที่เหมือน R แบบแท่ง แต่ติดผิวแผงและมีขนาดเล็ก บางรุ่นไม่มีรหัสค่า

อ่านอะไรบนตัว

ระบบตัวเลข 3 หลัก: 103 = 10 × 10^3 Ω = 10 kΩ, 472 = 4.7 kΩ, 122 = 1.2 kΩ ระบบที่ใช้ R แทนจุดทศนิยม: 4R7 = 4.7 Ω อย่าใช้กฎนี้กับอุปกรณ์ทุกชนิด

เริ่มวัดอย่างไร

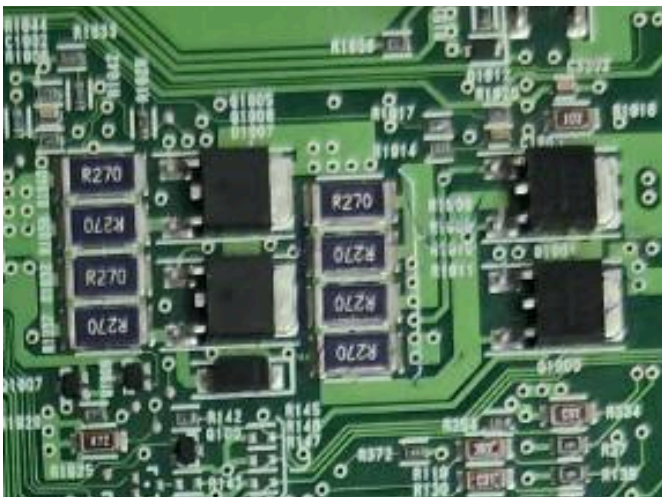
อ่านรหัสบนตัวแยกจาก Rxxx บนแผง แล้ววัด Ω เมื่อไม่มีไฟ หากค่าไม่ตรง ให้ตรวจทางขนานและระบบรหัสของผู้ผลิตก่อน

> **อย่าสรุปเกินผลวัด**
> รหัส EIA-96 ใช้ตารางต่างออกไป 0/000 อาจเป็น jumper ตามรุ่น ไม่ใช่ฟิวส์แทนกันได้ และขนาด SMD ไม่รับรองกำลังวัตต์โดยลำพัง

ลองตอบ: 103 กับ R103 ที่พิมพ์บนแผงให้ข้อมูลเหมือนกันหรือไม่?

หลักการ: State of the Art Part Marking • Vishay

Shunt ตัวต้านทานวัดกระแส



ภาพจริงบนบอร์ด: กลุ่มที่เห็น marking R270 ต้องยืนยันชนิด/การต่อก่อนเรียกว่า shunt
ภาพผู้ใช้ในโครงการ • แสดงเฉพาะบริเวณ ไม่แก้ไฟล์ต้นฉบับ • ยังไม่ยืนยันหน้าที่/ค่าของทุกชิ้นในภาพ

สัญลักษณ์เพื่อเรียนหน้าที่ ไม่ใช่ผังขาหรือวงจรของ ECU เฉพาะรุ่น

ทำหน้าที่อะไร

เปลี่ยนกระแสเป็นแรงดันตกเล็กน้อยให้วงจรตรวจจับ ตัวอย่างคำนวณ I = 2 A และ R = 0.1 Ω จะได้ V = 0.2 V เป็นโจทย์ ไม่ใช่ค่ากล่องในภาพ

อ่านอะไรบนตัว

ถ้าระบบ marking ของผู้ผลิตใช้ R เป็นจุดทศนิยม R270 บนตัวอาจหมายถึง 0.270 Ω แต่ R270 บน silk อาจเป็นเลขตำแหน่ง ต้องแยกให้ถูก

เริ่มวัดอย่างไร

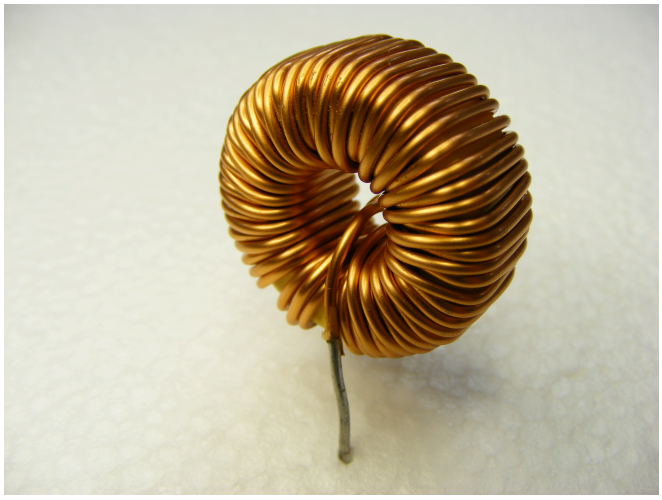
DMM สองสายอาจรวมความต้านทานสายและหน้าสัมผัส ค่าต่ำมากควรใช้วิธีชดเชยหรือการวัด 4 สายตามความเหมาะสม การวัดแรงดันขณะมีไฟต้องมีวงจรและ reference ที่ยืนยัน

> **อย่าสรุปเกินผลวัด**
> บี๊บไม่ได้แปลว่าช็อต ตัวต้านทานค่าต่ำที่ขาด/ค่าเปลี่ยนอาจทำให้การอ่านกระแสผิด แต่ห้ามสรุปจากรูปร่างหรือรหัสอย่างเดียว

ลองตอบ: เหตุใดการเอาค่าความต้านทานสายวัดไปรวมจึงผิดมากในงาน mΩ?

หลักการ: Vishay notation • กฎของโอห์ม / ตัวอย่างคำนวณ

L ตัวเหนี่ยวนำและ ferrite bead



ภาพถ่ายจริง: ตัวเหนี่ยวนำแกนวงแหวน เห็นลวดจริง; ค่า µH ไม่อนุมานจากรูป
ภาพ: Peripitus / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
ใช้ภาพเต็ม ย่อขนาดในหน้าเอกสาร ไม่แก้ไฟล์ภาพ

L • H / mH / µH

สัญลักษณ์เพื่อเรียนหน้าที่ ไม่ใช่ผังขาหรือวงจรของ ECU เฉพาะรุ่น

ทำหน้าที่อะไร

L เก็บพลังงานในสนามแม่เหล็ก ใช้แปลงไฟและกรอง หน่วย H / mH / µH ส่วน ferrite bead ใช้ลดรบกวนตามย่านความถี่ ต้องดูอิมพีแดนซ์ กระแส และ DCR

อ่านอะไรบนตัว

บางตัวระบุค่า/เบอร์ บางตัวไม่ระบุ รูปร่างปิดแกนหรือสีของแกนไม่ได้ยืนยันค่า ชิ้นส่วนสองขาคล้าย R อาจเป็น ferrite

เริ่มวัดอย่างไร

ตรวจขาดด้วย Ω ได้ตามขั้นตอนที่ไม่มีไฟ แต่การวัด L ต้องใช้ LCR และเงื่อนไขความถี่/กระแสที่ตรงงาน ตรวจ datasheet เรื่อง saturation และ current rating เมื่อต้องเลือกทดแทน

> **อย่าสรุปเกินผลวัด**
> DC ต่ำไม่พิสูจน์ว่าขดลวดไม่ช็อตรอบ และไม่ยืนยันการกรองความถี่สูง ห้ามบายพาส L/FB ด้วยลวดเพราะเห็นมิเตอร์บี๊บ

ลองตอบ: L กับ ferrite มีข้อกำหนดใดที่โหมด Ω ของ DMM ไม่บอก?

หลักการ: TI Ferrite Beads in Gate Drive Circuits

C เซรามิกและ MLCC

สัญลักษณ์เพื่อเรียนหน้าที่ ไม่ใช่ผังขาหรือวงจรของ ECU เฉพาะรุ่น

ภาพถ่ายจริง: C เซรามิกแบบจาน; MLCC บน ECU อาจเป็นสี่เหลี่ยมเล็กและไม่มีรหัส
ภาพ: Evan-Amos / Wikimedia Commons / Public domain
ใช้ภาพเต็ม ย่อขนาดในหน้าเอกสาร ไม่แก้ไฟล์ภาพ

ทำหน้าที่อะไร

เก็บประจุ บายพาสรบกวน และทำงานเป็นตัวกรองร่วมกับ R/L C เซรามิกหลายแบบไม่มีขั้ว แต่ต้องยืนยันชนิดก่อน

อ่านอะไรบนตัว

ตัวอย่างระบบรหัส C แบบ pF: 104 = 100,000 pF = 100 nF = 0.1 µF ไม่ใช้สูตรนี้กับ marking ทุกแบบ MLCC ที่ไม่พิมพ์ค่าต้องหา BOM/เอกสารหรือวัดอย่างเหมาะสม

เริ่มวัดอย่างไร

ตรวจประจุตกค้างก่อนโหมด C/Ω แล้วแยกวงจรตามคู่มือเครื่องวัด บันทึกความถี่และระดับสัญญาณของ LCR หากใช้เปรียบเทียบผล

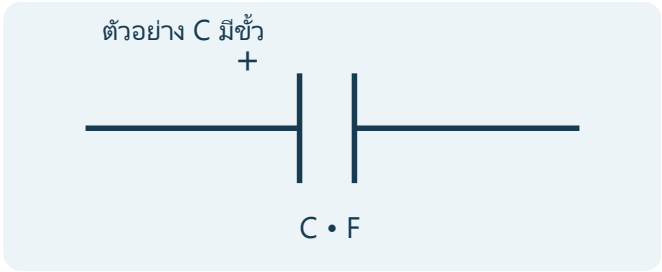
> **อย่าสรุปเกินผลวัด**
> สี/ขนาดไม่บอกค่าความจุ ค่าของเซรามิกไดอิเล็กทริกสูงบางชนิดลดลงเมื่อมี DC bias ค่าวัดคาบอร์ดหรือค่า C อย่างเดียวไม่พิสูจน์การรั่ว/เสียทุกเงื่อนไข

ลองตอบ: ถ้าชิ้นไม่มี marking จะเลือกค่าแทนจากสีได้หรือไม่ เพราะอะไร?

หลักการ: Murata DC-bias FAQ • หลักหน่วยความจุ

C อิเล็กโทรไลต์และขั้ว

ภาพถ่ายจริง: C อิเล็กโทรไลต์หลายขนาดและรูปแบบ ต้องอ่านฉลากแต่ละตัว
ภาพ: Evan-Amos / Wikimedia Commons / Public domain
ใช้ภาพเต็ม ย่อขนาดในหน้าเอกสาร ไม่แก้ไฟล์ภาพ



สัญลักษณ์เพื่อเรียนหน้าที่ ไม่ใช่ผังขาหรือวงจรของ ECU เฉพาะรุ่น

ทำหน้าที่อะไร

ใช้เก็บประจุและลด ripple หลายชนิดมีขั้ว ต้องตรวจ polarity และเงื่อนไขของผู้ผลิตก่อนต่อกลับ

อ่านอะไรบนตัว

100 µF 25 V คือค่าความจุกับพิกัดแรงดันทน ไม่ได้แปลว่าจุดนั้นต้องมี 25 V เครื่องหมายขั้วอาจต่างกันระหว่างชนิด เช่น aluminium กับ tantalum จึงไม่ใช้กฎแถบเดียวกับทุก C

เริ่มวัดอย่างไร

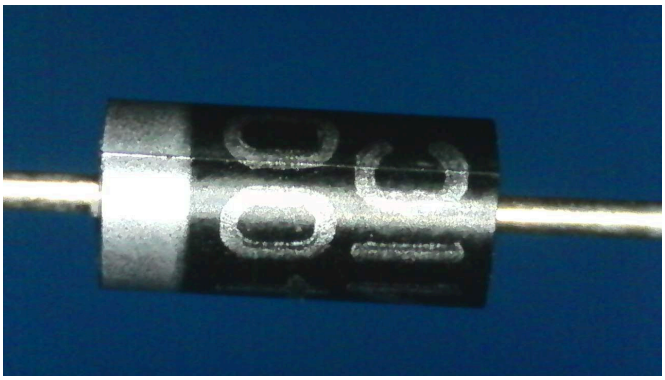
ตัดแหล่งพลังงาน คายประจุด้วยวิธีที่รองรับและตรวจแรงดันตกค้างก่อนวัด แยกขาหรือถอดตามวิธีเครื่องวัด ตรวจ C/ESR/leakage ตามความจำเป็น

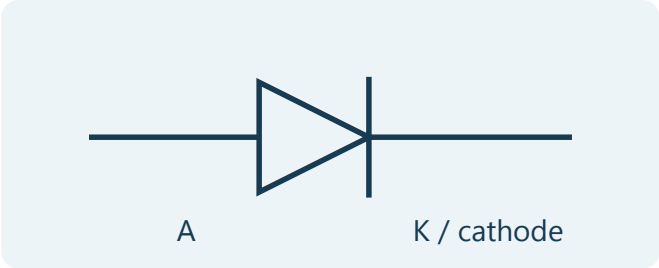
> **อย่าสรุปเกินผลวัด**
> ไม่บวมก็เสียได้ ค่าความจุปกติอย่างเดียวไม่ยืนยัน ESR หรือการทำงานร้อน/โหลด และรูปบวมไม่ได้บอกสาเหตุเสียทั้งระบบ

ลองตอบ: ตัวเลข 25 V บน C คือค่าที่สายแดงต้องอ่านเสมอหรือไม่?

หลักการ: Fluke Resistance/Capacitance • ข้อมูลชนิดผู้ผลิต

D ไดโอด และรู้จัก TVS





สัญลักษณ์เพื่อเรียนหน้าที่ ไม่ใช่ผังขาหรือวงจรของ ECU เฉพาะรุ่น

ภาพถ่ายจริง: ไดโอด 1N4007 ตามแหล่งภาพ แถบบนตัวอย่างใช้ชี้ด้าน cathode ไม่ใช่ TVS
ภาพ: Zxelt / Wikimedia Commons / CC0
ใช้ภาพเต็ม ย่อขนาดในหน้าเอกสาร ไม่แก้ไฟล์ภาพ

ทำหน้าที่อะไร

ไดโอดใช้กำหนดทิศทางกระแส เรียงกระแส หรือช่วยคลายพลังงาน ส่วน TVS ใช้จำกัดแรงดันกระชากตามพิกัดของมัน

อ่านอะไรบนตัว

สัญลักษณ์ A = anode, K = cathode แถบบนไดโอดตัวอย่างสัมพันธ์กับด้าน K แต่ต้องตรวจชนิด/marking ไม่กำหนด breakdown จากสีหรือแพ็กเกจ

เริ่มวัดอย่างไร

ใช้ diode mode บนวงจรไม่มีไฟ บันทึกทั้งสองทิศและสภาวะคาบอร์ด/แยกขา ค่า forward ขึ้นกับชนิด กระแสทดสอบ และอุณหภูมิ

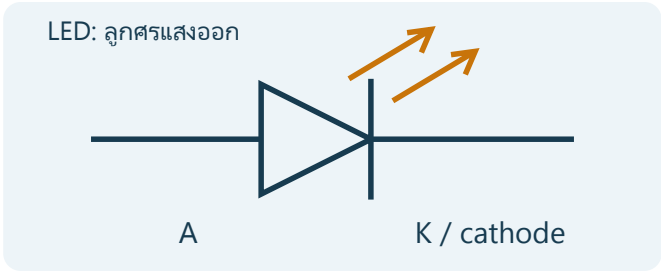
> **อย่าสรุปเกินผลวัด**
> ไม่มีเลข drop เดียวตัดสินทุก D; TVS แบบสองทิศอาจขึ้น OL ทั้งคู่บน DMM ปกติ ผลนี้ไม่ยืนยันว่าเสียหรือว่ายัง clamp ได้ตามพิกัด ห้ามแทน TVS ด้วยไดโอดทั่วไปจากรูปร่าง

ลองตอบ: ถ้า TVS สองทิศขึ้น OL ทั้งสองทิศ ต้องเปลี่ยนทันทีหรือยังขาดอะไร?

หลักการ: Fluke How to Test Diodes • datasheet ตรงชนิด

LED ไดโอดเปล่งแสง

ภาพถ่ายจริง: LED สีแดงตัวอย่าง ใช้สอนรูปร่าง ไม่ใช่หลักฐานว่ามีอยู่ในทุก ECU
ภาพ: Evan-Amos / Wikimedia Commons / Public domain
ใช้ภาพเต็ม ย่อขนาดในหน้าเอกสาร ไม่แก้ไฟล์ภาพ



สัญลักษณ์เพื่อเรียนหน้าที่ ไม่ใช่ผังขาหรือวงจรของ ECU เฉพาะรุ่น

ทำหน้าที่อะไร

เปล่งแสงเมื่อไบอัสตามเงื่อนไข ใช้เป็นไฟแสดงสถานะในวงจรฝึก/เครื่องมือ ไม่ใช่โหลดที่ต่อกับแหล่งจ่ายโดยไม่จำกัดกระแส

อ่านอะไรบนตัว

สัญลักษณ์ LED มีลูกศรแสงออก เครื่องหมายขาจริงต้องตรวจชนิดและ datasheet โดยเฉพาะขาที่ถูกตัดแล้ว ไม่ตัดสินจากความยาวอย่างเดียว

เริ่มวัดอย่างไร

diode mode อาจทำให้ LED บางรุ่นติดจาง หากพิกัดมิเตอร์เพียงพอ อ่านคู่มือก่อน ผลไม่ติดไม่ได้พิสูจน์ว่าเสียทุกชนิด

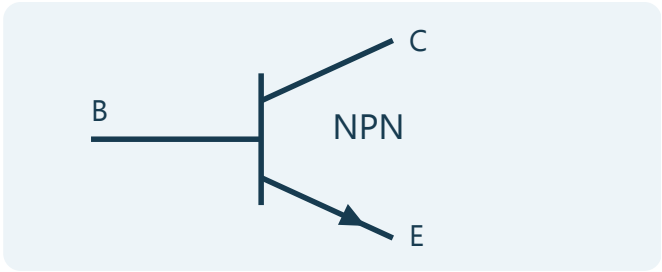
> **อย่าสรุปเกินผลวัด**
> แรงดัน forward ขึ้นกับสี วัสดุ และกระแสทดสอบ LED ไม่ใช่ TVS และไม่ควรถูกใช้แทนไดโอดในภาคขับตามความคล้าย

ลองตอบ: ทำไม LED จึงต้องมีการควบคุมหรือจำกัดกระแส?

หลักการ: Fluke Diode Test • ข้อมูลรุ่น LED

Q ทรานซิสเตอร์ BJT

ภาพถ่ายจริง: BC547 ตัวอย่าง BJT รูปร่าง TO-92; ภาพ MOSFET ไม่ใช่ BJT
ภาพ: Suyash Dwivedi / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
ใช้ภาพเต็ม ย่อขนาดในหน้าเอกสาร ไม่แก้ไฟล์ภาพ



สัญลักษณ์เพื่อเรียนหน้าที่ ไม่ใช่ผังขาหรือวงจรของ ECU เฉพาะรุ่น

ทำหน้าที่อะไร

สวิตช์หรือขยายสัญญาณ มีขาหน้าที่ B = base, C = collector, E = emitter ตัวอย่างสัญลักษณ์ในหน้านี้เป็น NPN

อ่านอะไรบนตัว

อ่านเบอร์เต็ม ผู้ผลิต และด้านมองแพ็กเกจ ลำดับขา E/B/C ไม่เหมือนกันทุกรุ่น และชิ้น 3 ขาอาจเป็นอุปกรณ์ชนิดอื่น

เริ่มวัดอย่างไร

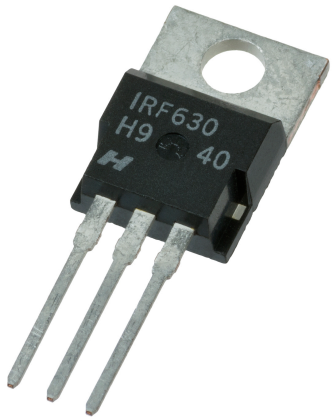
เมื่อไม่มีไฟและรู้ pinout แล้ว ตรวจรอยต่อตามชนิดและตรวจความผิดปกติระหว่างขา บันทึกผลทั้งทิศทาง วงจรขนานหรืออุปกรณ์ป้องกันในตัวอาจเปลี่ยนผล

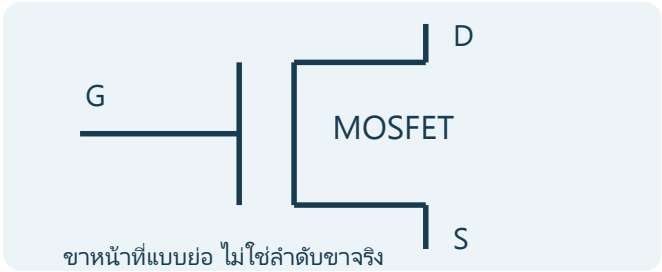
> **อย่าสรุปเกินผลวัด**
> DMM ไม่รับรอง gain ทุกสภาวะ การรั่วเมื่อร้อน หรือการขับโหลดจริง อย่าเลือกอะไหล่จากจำนวนขา/ทรงเดียวกัน

ลองตอบ: แพ็กเกจ TO-92 บอกว่าเป็น BJT และขาซ้ายคือ E เสมอหรือไม่?

หลักการ: หลักทรานซิสเตอร์ • datasheet ของผู้ผลิตตรงเบอร์

Q MOSFET และขา G D S





สัญลักษณ์เพื่อเรียนหน้าที่ ไม่ใช่ผังขาหรือวงจรของ ECU เฉพาะรุ่น

ภาพถ่ายจริง: IRF630 ตัวอย่าง MOSFET แบบ TO-220 ไม่ใช่คำแนะนำแทนอะไหล่ ECU
ภาพ: Evan-Amos / Wikimedia Commons / Public domain
ใช้ภาพเต็ม ย่อขนาดในหน้าเอกสาร ไม่แก้ไฟล์ภาพ

ทำหน้าที่อะไร

ใช้ V_GS ควบคุมการนำระหว่าง drain/source; G = gate, D = drain, S = source ภาคขับจริงต้องทราบชนิดและ topology

อ่านอะไรบนตัว

ตรวจเบอร์และ datasheet ก่อน บางแพ็กเกจมีแท็บเชื่อมกับขาทางไฟฟ้า จึงไม่ถือเป็นกราวด์โดยอัตโนมัติ V_GS(th) ไม่ใช่ค่าที่รับรองเปิดนำเต็มโหลด

เริ่มวัดอย่างไร

เมื่อรู้ชนิด/ขาแล้ว ตรวจรอยต่อ body diode และความผิดปกติตาม datasheet ในสภาพไม่มีไฟ อุปกรณ์ที่มีวงจรในตัวหรือทางขนานอาจให้ผลต่างจากแบบพื้นฐาน

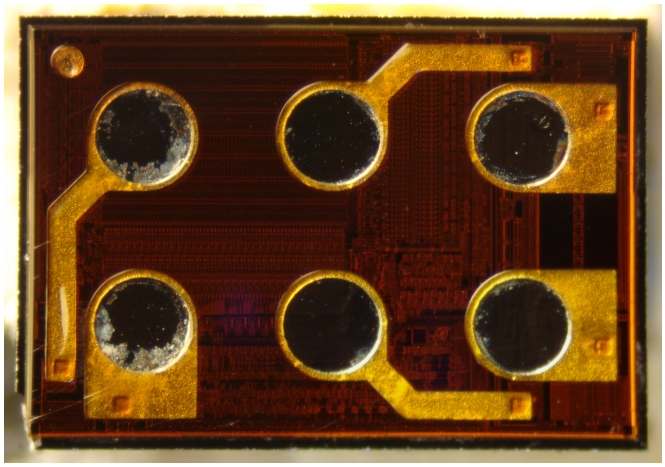
> **อย่าสรุปเกินผลวัด**
> DMM ไม่ยืนยัน R_DS(on) ที่เงื่อนไขโหลดจริง การรั่วเมื่อร้อน หรือสวิตช์ได้ถูกต้อง ต้องดูค่าขับ gate, gate charge และเงื่อนไขพิกัดของรุ่น ไม่ใช้แรงดัน gate เดียวกับทุกตัว

ลองตอบ: V_GS ต้องวัดจาก gate เทียบ source หรือเทียบตัวถังเสมอ?

หลักการ: ROHM MOSFET Basics • Vishay IRF630 datasheet

IC หน้าตาเหมือนกัน หน้าที่ต่างกัน

ภาพจริงบนบอร์ด: แพ็กเกจขาสี่ด้านจากกล่อง 01 ยังไม่ยืนยันหน้าที่
ภาพผู้ใช้ในโครงการ • แสดงเฉพาะบริเวณ ไม่แก้ไฟล์ต้นฉบับ • ยังไม่ยืนยันหน้าที่/ค่าของทุกขึ้นในภาพ



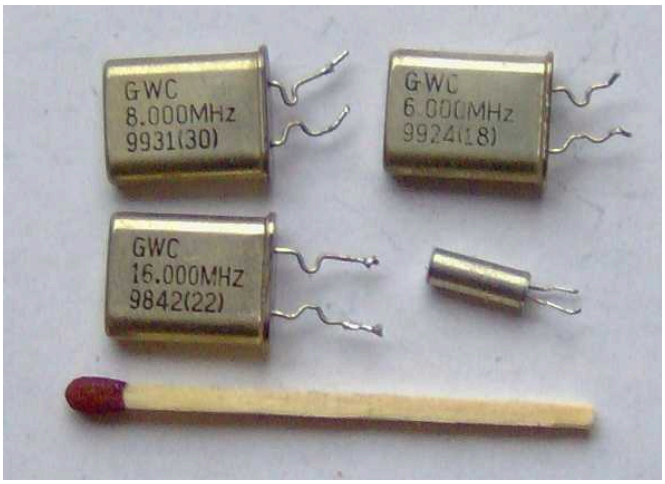
ภาพถ่ายจริง: ภาพ die ภายใน IC คนละชิ้นกับภาพบอร์ด ไม่ใช่ภาพแพ็กเกจหรือจุดวัด
ภาพ: Epop / Wikimedia Commons / CC0
ใช้ภาพเต็ม ย่อขนาดในหน้าเอกสาร ไม่แก้ไฟล์ภาพ

ชนิดหน้าที่	ทำอะไร	ข้อห้ามเดา
Regulator / power IC	สร้างและควบคุมไฟเลี้ยง	ไม่ใช่ 5 V เป็นคำตอบของทุกขา
Driver / interface	ขับโหลดหรือแปลงสัญญาณสื่อสาร	ตำแหน่งใกล้ปลั๊กยังไม่ยืนยันหน้าที่
MCU / processor	ประมวลผลและควบคุม	IC ใหญ่ไม่ได้เป็น MCU ทุกตัว
Memory	เก็บโปรแกรมหรือข้อมูล อาจอยู่ใน MCU	8 ขาไม่ได้เป็น EEPROM ทุกตัว

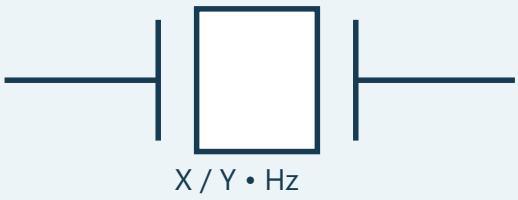
> อ่าน marking เต็ม โลโก้ แพ็กเกจ revision และเอกสารตรงรุ่นก่อนกำหนด VCC/GND/EN หรือขาสัญญาณ เครื่องหมายขา 1 ต้องเทียบด้านมองให้ถูก ห้ามจิ้ม die หรือลวดเชื่อมเพื่อหาไฟ

กิจกรรม: เขียนข้อมูลที่ต้องมีเพิ่มก่อนยืนยันว่า IC หนึ่งตัวเป็น EEPROM

X Y คริสตัลและเรโซเนเตอร์



ภาพถ่ายจริง: ตัวอย่างคริสตัลหลายรูปแบบ ภาพต้นฉบับความละเอียดจำกัดจึงใช้ขนาดเล็ก
ภาพ: FDominec / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
ใช้ภาพเต็ม ย่อขนาดในหน้าเอกสาร ไม่แก้ไฟล์ภาพ



สัญลักษณ์เพื่อเรียนหน้าที่ ไม่ใช่ผังขาหรือวงจรของ ECU เฉพาะรุ่น

ทำหน้าที่อะไร

ช่วยกำหนดสัญญาณนาฬิกา หน่วย Hz / MHz คริสตัล resonator กับ oscillator ที่มีวงจรและไฟเลี้ยงในตัวเป็นคนละชนิด

อ่านอะไรบนตัว

อ่านเบอร์และความถี่เมื่อชัด พร้อมดูชนิด จำนวนขาและโหลดที่ต้องการ ไม่เดาความถี่จากทรงกระป๋อง

เริ่มวัดอย่างไร

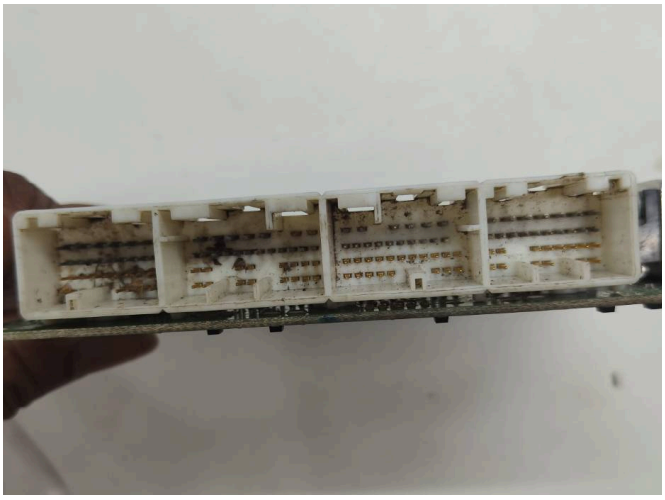
DMM ไม่ยืนยันความถี่หรือการเริ่มสั่น งาน scope ต้องเลือกโพรบและจุดวัดที่ไม่โหลดวงจรมากเกินไปตามข้อมูลวงจร

> **อย่าสรุปเกินผลวัด**
> โพรบที่ capacitance สูงอาจเปลี่ยนพฤติกรรมจนหยุดสั่น ห้ามเลือกจุดจิ้มสุ่มขา MCU หรือจ่ายไฟเข้าตัวถัง

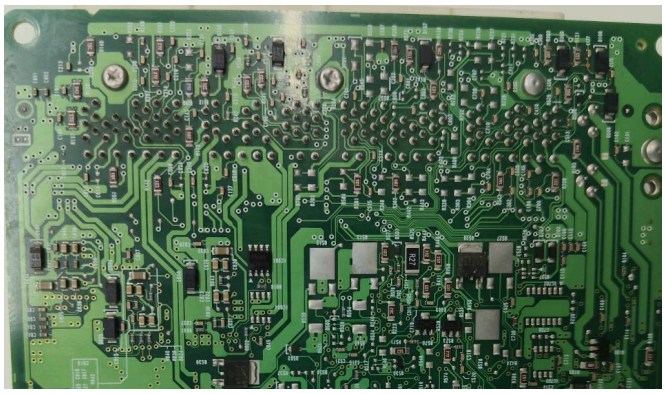
ลองตอบ: การไม่มีรูปคลื่นหลังวางโพรบ อาจเกิดจากเครื่องมือได้อย่างไร?

หลักการ: Tektronix ABCs of Probes • datasheet ตรงอุปกรณ์

CN J ปลั๊ก ลายทองแดง และ via



ภาพจริงบนบอร์ด: หน้าปลั๊กกล่อง 05 มีคราบ แต่ยังไม่ตัดสินสภาพไฟฟ้าจากภาพ
ภาพผู้ใช้ในโครงการ • แสดงเฉพาะบริเวณ ไม่แก้ไฟล์ต้นฉบับ • ยังไม่ยืนยันหน้าที่/ค่าของทุกชิ้นในภาพ



ภาพจริงบนบอร์ด: จุดบัดกรีปลั๊กด้านหลัง ภาพหมุนคนละทิศกับด้านหน้า
ภาพผู้ใช้ในโครงการ • แสดงเฉพาะบริเวณ ไม่แก้ไฟล์ต้นฉบับ • ยังไม่ยืนยันหน้าที่/ค่าของทุกชิ้นในภาพ

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนตามขา

ด้านมองหน้าขั้วต่อกับด้านบัดกรีอาจกลับทิศ ต้องใช้ร่องล็อก มุมตัวเรือน และเลขช่องที่ชัดเจนก่อนกำหนดขา เริ่มจากชื่อขาตามเอกสาร แล้วตาม copper/via ทีละช่วง

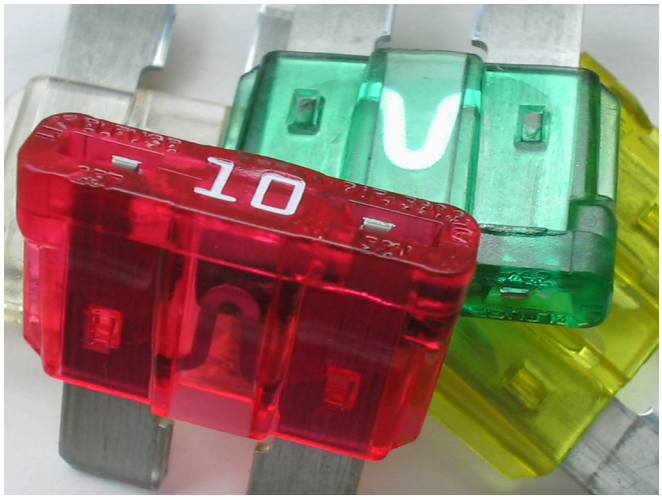
ตรวจอะไรได้

ตรวจขางอ บัดกรีร้าว และความต่อเนื่องเมื่อปลอดพลังงานตามขั้นตอน แต่เสียงบี๊บอาจผ่านทางขนาน/อุปกรณ์ ไม่ใช่หลักฐานว่าเป็นเส้นทองแดงเดียว ความต้านทานหน้าสัมผัสภายใต้โหลดต้องใช้วิธีและเครื่องมือที่ตรงงาน

> คราบ/เงาสะท้อนไม่พิสูจน์น้ำเข้า ไหม้ หรือช็อต ไม่ขูดสารเคลือบหรือเปลี่ยนสภาพก่อนเก็บภาพ และห้ามจ่ายไฟตามสีสายที่คนก่อนต่อเพิ่ม

ให้ผู้เรียนระบุว่าในภาพมีข้อมูลพอจะนับเลขขาหรือยัง และต้องยืนยันอะไร

F ฟิวส์ กับ R0 และ FB



ภาพถ่ายจริง: ตัวอย่างฟิวส์รถยนต์ภายนอก ไม่ใช่หลักฐานตำแหน่งฟิวส์บน ECU
ภาพ: M.M.Minderhoud (Michiel1972) / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
ใช้ภาพเต็ม ย่อขนาดในหน้าเอกสาร ไม่แก้ไฟล์ภาพ

F ≠ R0 ≠ FB

สัญลักษณ์เพื่อเรียนหน้าที่ ไม่ใช่ผังขาหรือวงจรของ ECU เฉพาะรุ่น

ทำหน้าที่อะไร

ฟิวส์ทำหน้าที่ป้องกันกระแสตามเงื่อนไขของมัน ส่วน R0 ใช้เซื่อมวงจรและ FB ลดรบกวนตามความถี่ แม้วัด DC ต่ำเหมือนกันก็ทำหน้าที่ต่าง

อ่านอะไรบนตัว

อ่านชนิด เบอร์ กระแสพิกัดและข้อกำหนดการตัดของฟิวส์จากผู้ผลิต ไม่เลือกจากสีหรือขนาดอย่างเดียว โดยเฉพาะเมื่อไม่ทราบระบบสีของชนิดนั้น

เริ่มวัดอย่างไร

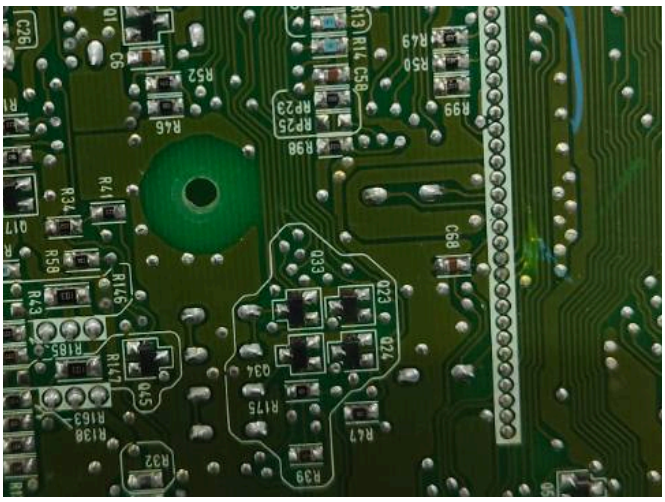
ตัดไฟและแยกตามขั้นตอนก่อนตรวจ continuity ผลขาดต้องตรวจสาเหตุกระแสเกิน ไม่ใส่ฟิวส์พิกัดสูงขึ้นหรือบายพาสเพื่อให้ทำงาน

> **อย่าสรุปเกินผลวัด**
> ไม่แทนฟิวส์ด้วย R0/ลวด และไม่แทน FB ด้วย R0 เพียงเพราะบิ๊บ วัดต่ำไม่ได้แปลว่าเป็นฟิวส์หรือซ็อต

ลองตอบ: ชิ้นสองขาที่บิ๊บมีความเป็นไปได้อะไรบ้างนอกจากซ็อต?

หลักการ: datasheet ของชิ้นที่เลือก • หลัก continuity

GND และจุดอ้างอิงของการวัด



ภาพจริงบนบอร์ด: ลายและรูยึดในภาพ ไม่ได้ยืนยันว่าเป็น GND
ภาพผู้ใช้ในโครงการ • แสดงเฉพาะบริเวณ ไม่แก้ไฟล์ต้นฉบับ • ยังไม่ยืนยันหน้าที่/ค่าของทุกชิ้นในภาพ

GND ต้องพิสูจน์ reference

กราวด์สัญญาณ กราวด์กำลัง และตัวถังไม่จำเป็นต้องแทนกันได้ทุกจุด

วัดแรงดันต้องบอกทั้งจุดแดงและจุดดำ

แรงดันเป็นความต่างระหว่างสองจุด เปลี่ยน reference อาจได้เลขต่าง แม้สายแดงอยู่ที่เดิม ต้องยืนยันเน็ตของขาที่ต้องวัดก่อน ตัวถัง รูยึด แท็บกำลัง และขั้วลบ C ไม่เป็นกราวด์อ้างอิงทุกกรณี

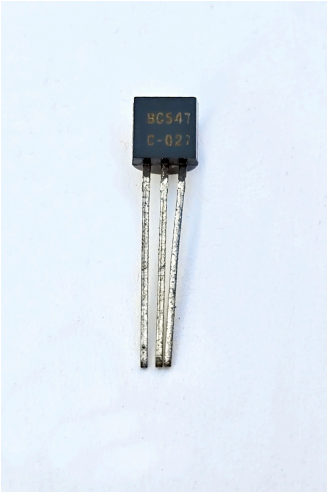
โหมด Ω กับแรงดันตกขณะโหลด

continuity ในสภาพไม่มีไฟไม่บอกความสามารถรับกระแสของจุดต่อ การวัดแรงดันตกภายใต้โหลดเป็นงานอีกขั้น ต้องมี pinout โหลดและวิธีที่อนุมัติ ไม่ใช้เอกสารพื้นฐานนี้ต่อไฟให้กล่องไม่ทราบรุ่น

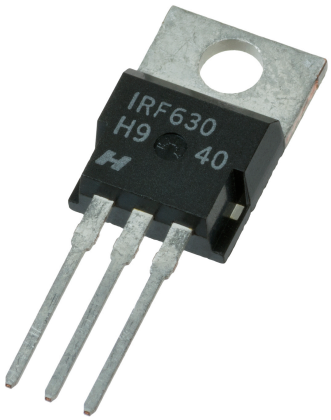
> กราวด์โพรบสโคปบางระบบผูกกับ earth ห้ามหนีบลงจุดสวิตชิ่งหรือยกกราวด์เครื่องเพื่อแก้ปัญหา ต้องเลือก probe/reference/rating ให้เหมาะสม

หลักการ: Tektronix ABCs of Probes

อ่าน datasheet และแพ็กเกจก่อนเลือกอะไหล่



ภาพถ่ายจริง: แพ็กเกจเล็กสามขา ไม่ใช่คำยืนยันลำดับขาของทุกตัว
ภาพ: Suyash Dwivedi / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
ใช้ภาพเต็ม ย่อขนาดในหน้าเอกสาร ไม่แก้ไฟล์ภาพ



ภาพถ่ายจริง: แพ็กเกจมีแท็บโลหะ ไม่ถือว่าแท็บคือกราวด์
ภาพ: Evan-Amos / Wikimedia Commons / Public domain
ใช้ภาพเต็ม ย่อขนาดในหน้าเอกสาร ไม่แก้ไฟล์ภาพ

ต้องตรวจ	เหตุผล
เบอร์เต็มและผู้ผลิต	เบอร์คล้ายกันหรือ suffix ต่างอาจมี pinout/พิกัดต่าง
แพ็กเกจและด้านมอง	แยก top view/bottom view และตำแหน่งขา 1
พิกัดกับเงื่อนไข	absolute maximum ไม่ใช่จุดทำงานที่แนะนำ
ความร้อน พัลส์ และโหลด	เลขกระแสตัวใหญ่ไม่รับรองใช้แทนในวงจร ECU ได้
คุณสมบัติสำคัญ	R: tolerance/pulse; C: ESR/ripple; L: saturation; Q: drive/charge
แหล่งเอกสาร	ตรวจจากผู้ผลิตและ revision ไม่ใช้ภาพร้านเพียงอย่างเดียว

ถ้าอะไหล่ใหม่เสียบลงรูเดิมได้ ยังต้องตรวจอะไรอีกอย่างน้อย 3 ข้อ?

เลือกโหมดวัดให้ตรงคำถาม

คำถาม	เครื่องมือ/โหมดที่เริ่มใช้	ยังพิสูจน์อะไรไม่ได้
R ขาดหรือค่าเปลี่ยน?	Ω เมื่อปลอดพลังงาน	พิกัดพัลส์หรือสภาพร้อนทั้งหมด
C มีค่าประมาณเท่าไร?	Capacitance/LCR ตามเงื่อนไข	ESR/leakage/สภาพโหลดทั้งหมด
L ขาดหรือไม่?	Ω / LCR ตามคำถาม	บิ๊บไม่บอกช็อตรอบหรือ saturation
D นำสองทิศผิดปกติหรือไม่?	Diode mode ทั้งสองทิศ	breakdown/clamp ที่พิกัดจริง
Q มีรอยต่อผิดปกติ?	Diode/Ω ตาม datasheet	การขับโหลดจริงหรือการรั่วเมื่อร้อน
มี DC ที่จุดนี้หรือไม่?	V และ reference ที่ยืนยัน	ค่าเฉลี่ยไม่แทน ripple/transient
สัญญาณนาฬิกาทำงานหรือไม่?	scope/probe ตามวงจร	DMM ไม่ยืนยันความถี่/การเริ่มสั่น

ลำดับก่อนแตะมิเตอร์

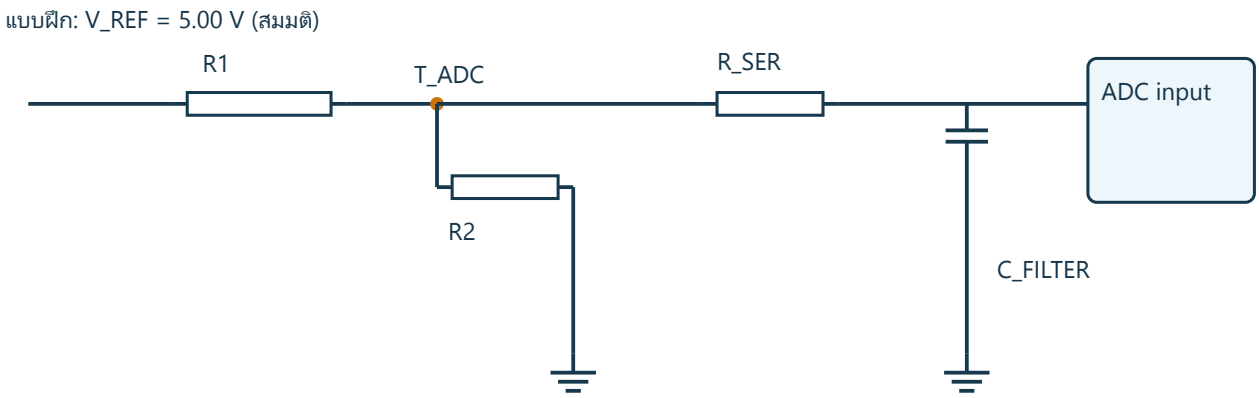
1. รู้ว่าถามอะไรและอ่านเอกสารของเครื่องมือ
2. แยกพลังงานและจัดการประจุตกค้างตามโมดูล
3. ตรวจว่าไม่มีแรงดันค้างก่อนเลือก Ω / diode / C
4. เลือกขาและเน็ตที่ยืนยันแล้ว บันทึกผลกับหน่วย
5. ตรวจทางขนานและข้อจำกัดก่อนสรุปชิ้นส่วนเสีย

> กล่อง 06 มีป้ายแรงดันสูง กล่อง 07 มีลวดเชื่อมละเอียด ไม่ใช้ฝึกจิ้มบนแผงที่ไม่ทราบเน็ต ใช้บอร์ดฝึกที่ปลอดพลังงานและผู้สอนอนุมัติจุดตรวจเท่านั้น

เชื่อม R และ C เป็นวงจรอ่านง่าย

วงจร 02 • ภาครับสัญญาณและตัวกรอง

วงจรสอนอ่านที่ผู้จัดทำวาดขึ้น — ไม่ใช่วงจรจริงของกล่อง 01–07
ตัวเลขเป็นเงื่อนไขตัวอย่าง ห้ามนำไปป้อนไฟหรือตัดสินจุดจริงในภาพ



สูตร: V_NODE = V_REF × R2 / (R1 + R2)

ตัวเลขตัวอย่างต้องมาจากเงื่อนไข

สมมติ R1 = R2, ไม่มีโหลดดึงกระแสจากจุดแบ่ง และ V_REF = 5.00 V จะได้ T_ADC ก่อน R_SER เท่ากับ **2.50 V** ในแบบอุดมคติ นี่คือผลคำนวณ ไม่ใช่สเปกเซ็นเซอร์รถจริง

R_SER กับ C_FILTER ช่วยให้เห็นว่าจุดก่อนและหลังอุปกรณ์อาจตอบสนองต่างกันตามเวลา ต้องแยกแรงดัน DC ออกจากการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ และไม่ตีความ C เป็นทางลัดวงจรจากเสียงบี๊บช่วงชาร์จ

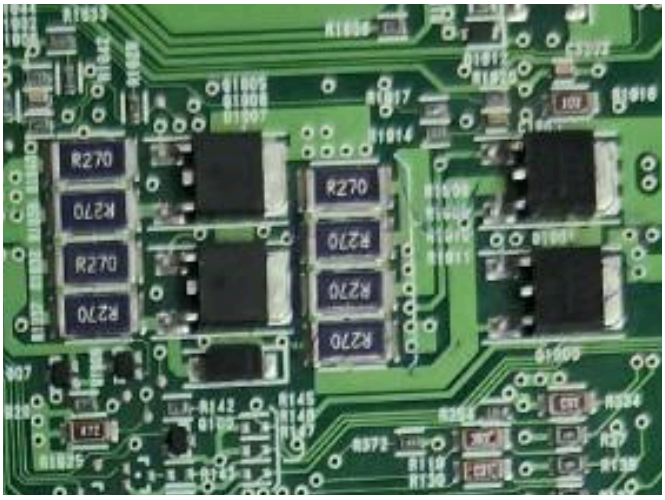
บนกล่องจริง ให้เริ่มจากขาสัญญาณที่ยืนยันแล้ว ไล่ผ่าน R/อุปกรณ์ป้องกันไปยังขารับ IC และระบุกราวด์สัญญาณ ห้ามถือว่าทุกขาอินพุตควรได้ 2.50 V หรือทุกเซ็นเซอร์ใช้ 5 V

สัญลักษณ์นี้ไม่แสดง protection/clamp ทุกตัว ไม่ใช่วงจรสำหรับนำไปต่อกับ ADC จริงโดยไม่ตรวจข้อจำกัดอินพุต

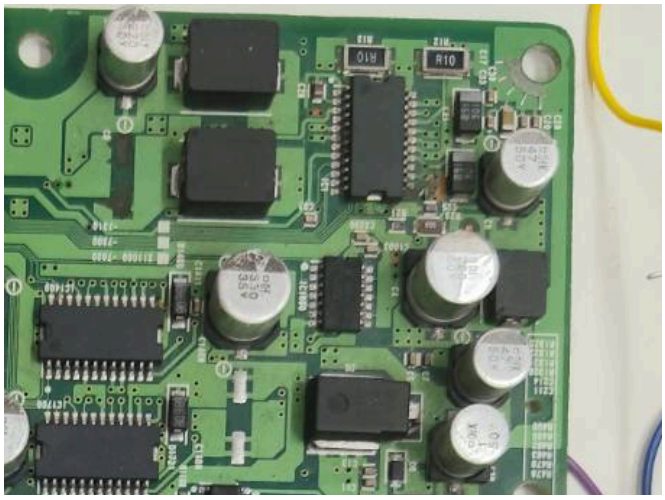
สัญลักษณ์เป็นขาหน้าที่ ไม่ใช่เลขขาแพ็กเกจ • ก่อนใช้จริงต้องมี datasheet / pinout / net ที่พิสูจน์แล้ว

วงจรสอนจากโครงการนี้ ตัวเลขสมมติ ไม่ใช่ค่าจุดวัดบนกล่องจริง แหล่งภาพแยกจากภาพถ่ายอุปกรณ์

แบบฝึก 1 แยกสิ่งที่เห็นจากสิ่งที่เดา



ภาพจริงบนบอร์ด: ภาพ A: marking บนอุปกรณ์และรหัสตำแหน่งมีหน้าที่ต่างกัน
ภาพผู้ใช้ในโครงการ • แสดงเฉพาะบริเวณ ไม่แก้ไฟล์ต้นฉบับ • ยังไม่ยืนยันหน้าที่/ค่าของทุกชิ้นในภาพ



ภาพจริงบนบอร์ด: ภาพ B: อุปกรณ์หลายชนิดรวมกัน ยังไม่ทราบหน้าที่ทุกตัว
ภาพผู้ใช้ในโครงการ • แสดงเฉพาะบริเวณ ไม่แก้ไฟล์ต้นฉบับ • ยังไม่ยืนยันหน้าที่/ค่าของทุกชิ้นในภาพ

ทำงานเป็นคู่ อ่านภาพก่อนหยิบมิเตอร์ และแยกคำตอบเป็น “เห็นจริง / สันนิษฐาน / ยังไม่ทราบ”

โจทย์	บันทึกคำตอบ
1. สิ่งใดในภาพเป็นรหัสบนตัว และสิ่งใดเป็นเลขตำแหน่ง?	_____
2. ระบุชนิดที่พอบอกได้จากรูปลักษณ์ พร้อมข้อจำกัด	_____
3. ข้อมูลใดต้องอ่านเพิ่มก่อนกำหนดค่า/ขา?	_____
4. เลือกโหมดเครื่องมือหนึ่งอย่าง และบอกสิ่งที่มันไม่ยืนยัน	_____
5. เหตุใดจึงยังไม่เขียน 5 V ลงทุกจุด?	_____

> คำตอบ “ยังไม่ทราบ” พร้อมเหตุผลมีคุณค่า ห้ามเติมชื่อ MCU/driver/EEPROM หรือค่า L/C จากรูปร่างให้ครบช่องโดยไม่มีหลักฐาน

แบบฝึก 2 ใบบันทึกการวัดบนบอร์ดฝึก

ใช้เฉพาะอุปกรณ์หรือบอร์ดฝึกที่ผู้สอนอนุมัติและจัดการพลังงานแล้ว ไม่ใช้เป็นใบสั่งจ่ายไฟให้ ECU ที่ยังไม่ทราบขา

ก่อนวัด	บันทึก
ชื่อผู้เรียน / วันที่ / ชิ้นงาน	_____
เบอร์ชิ้น / reference / แพ็กเกจ	_____
ภาพจุดตรวจและด้านมอง	_____
คู่มือ/เกณฑ์และ revision	_____
แหล่งพลังงานถูกแยกและตรวจประจุตกค้างอย่างไร	_____
เครื่องมือ รุ่น โหมด และย่าน	_____

ครั้ง	จุดแดง / จุดดำ หรือคู่ขา	ผลพร้อมหน่วย	คาบอร์ด/แยกขา และเงื่อนไข
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____

สรุปหลักฐาน

หัวข้อ	เขียนก่อนตัดสินใจ
ผลพิสูจน์อะไรได้	_____
สิ่งที่เครื่องมือยังพิสูจน์ไม่ได้	_____
ทางขนาน/สภาพขั้วต่อ/ข้อสงสัย	_____
ยืนยันแล้ว / ต้องตรวจเพิ่ม / ส่งต่อ	_____

ผู้สอนตรวจความปลอดภัย วิธีเลือกเครื่องมือ และเหตุผลการสรุป ไม่ให้คะแนนจากการเดาชื่ออะไหล่เสียได้ตรงกันอย่างเดียว

แนวคำตอบและเกณฑ์ตรวจผู้เรียน

คำถามจากบท	แนวตอบ
R 1 kΩ ±5%	950–1,050 Ω ตาม tolerance ของตัวอย่าง ยังต้องคิดความคลาดเคลื่อนเครื่องมือ
103 กับ R103 บนแผง	103 บน R ในระบบนั้นคือค่า 10 kΩ ส่วน R103 อาจเป็นเลขตำแหน่ง
mΩ กับความต้านทานสาย	สัดส่วนความคลาดเคลื่อนสูง ต้องชดเชย/ใช้วิธีเหมาะสม
L บี๊บแปลว่าดีครบหรือไม่	ไม่ครบ ไม่พิสูจน์ช็อตรอบ/อิ่มตัว/การกรอง
C 25 V ต้องวัดได้ 25 V?	ไม่ใช่ เป็นพิกัดทนแรงดันของชิ้นตามข้อกำหนด
TVS สองทิศ OL ทั้งสองทิศ	ยังตัดสินไม่ได้ ต้องชนิดและวิธีที่เหมาะสม
MOSFET วัด V_GS เทียบอะไร	gate เทียบ source ที่ยืนยัน ไม่ใช่ตัวถังเสมอ
เปลี่ยนอะไหล่ที่ทรงเดียวกันได้เลย?	ไม่ได้ ต้องตรงหน้าที่ ขา พิกัด และเงื่อนไข

เกณฑ์ผ่านการฝึก

อ่านหน่วยและรหัสได้ • แยกรหัสตำแหน่งกับค่าตัว • เลือกวิธีวัดมีเหตุผล • บอกข้อจำกัดของผล • ไม่ข้ามเงื่อนไขปลอดพลังงาน • สรุปตามหลักฐาน

หากทำผิดเรื่องขา/กราวด์/พลังงานตกค้าง ให้ทบทวนก่อนเริ่มวัด ไม่แก้ด้วยการสุ่มเปลี่ยนโหมดหรือเพิ่มไฟ

โจทย์ ตัวเลข และผลคำนวณในเอกสารเป็นตัวอย่างสอน ไม่ใช่ผลซ่อมรถจริงหรือเกณฑ์ที่รับรองใช้กับ ECU ทุกกล่อง

เอกสารอ้างอิงและขอบเขต

แหล่งต้นทาง	ใช้ประกอบเรื่อง
Fluke Resistance	หลักการวัด Ω และแยกพลังงาน
Fluke Diode Test	ข้อจำกัด diode mode
Vishay Color Code	สี ตัวคูณ และ tolerance
State of the Art Part Marking	ระบบ marking ตัวต้านทาน
Vishay Dale Notation	ตัวอย่าง R แทนทศนิยมตามรุ่น
Murata DC Bias	ความจุเซรามิกไดอิเล็กทริกสูงบางชนิด
TI Ferrite	หลักการ ferrite ตามความถี่
ROHM MOSFET Basics	V_GS(th) และการขับเกต
Vishay IRF630	ตัวอย่างเบอร์ในภาพ ไม่ใช่อะไหล่ ECU ที่ยืนยัน
Tektronix Probes	จุดอ้างอิงและผลโหลดของโพรบ

ภาพจริงบน ECU

ภาพบอร์ดมาจากผู้ใช้ในโครงการกล่อง 01–07 เก็บไฟล์เดิมไว้ใน originals ของโครงการแม่ การขยายภาพเป็นการแสดง viewport ในเอกสาร ไม่ได้สร้างชิ้นส่วนหรืออ่านรหัสที่มองไม่เห็นขึ้นใหม่

ยังไม่ใช่การรับรองฮาร์ดแวร์

เนื้อหานี้สอนอุปกรณ์และวิธีคิด ไม่ใช่ BOM/pinout/netlist หรือสเปกแรงดันของกล่องจริง ไม่อ้างการทดลองกับรถหรืออะไหล่ที่ยังไม่ได้ทดสอบ

ทีมเอเจนต์ตรวจความถูกต้องและรูปเล่มตามขอบเขตรายงาน ไม่ใช่การรับรองจากผู้ผลิตหรือผู้เชี่ยวชาญมนุษย์

เครดิตภาพถ่ายจริง 1

รหัสภาพ	ผู้ถ่าย / ต้นฉบับ	สิทธิ์ภาพ
bjt	Suyash Dwivedi BC547 Transistor - 01.jpg	CC BY-SA 4.0
ceramic	Evan-Amos Electronic-Component-Ceramic-Capacitor.jpg	Public domain
crystal	FDominec Electronic component crystals.jpg	CC BY-SA 3.0
diode	Zxelt Diode 1N4007.jpg	CC0
electrolytic	Evan-Amos Electronic-Component-Elec-Capacitors.jpg	Public domain
fuse_photo	M.M.Minderhoud (Michiel1972) Car fuses.jpg	CC BY-SA 3.0

ภาพภายนอกแต่ละรูปใช้สิทธิ์ตามแหล่งต้นฉบับที่กำกับ เครดิตใต้ภาพทุกจุดยังอยู่ แสดงภาพเต็มและปรับขนาดในหน้าเอกสาร ไม่แก้ไฟล์ภาพต้นฉบับ สิทธิ์ภาพแยกตามแต่ละรายการ ไม่อ้างว่ารูปจากผู้ถ่ายทุกคนเป็นของผู้จัดทำ

รูปชิ้นเดี่ยวบางภาพเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ใช้เทียบรูปร่าง/สัญลักษณ์ ไม่ใช่ข้อแนะนำใช้ชิ้นนั้นแทนชิ้นส่วนบนรถ

ทะเบียนภาพ photo_manifest.json เก็บผู้สร้าง ลิงก์ ใบอนุญาตและ SHA256 เพื่อให้ตรวจกลับได้ รูปชิป D23 เป็นภาพภายใน IC ไม่ใช่ภาพแพ็กเกจ และไม่ใช่ชิปชิ้นเดียวกับบอร์ดผู้ใช้

เครดิตภาพถ่ายจริง 2

รหัสภาพ	ผู้ถ่าย / ต้นฉบับ	สิทธิ์ภาพ
ic	Epop D23 integrated circuit.jpg	CC0
inductor	Peripitus Toroidal inductor.jpg	CC BY-SA 4.0
led	Evan-Amos Electronic-Component-Red-LED.jpg	Public domain
mosfet	Evan-Amos Electronic-Component-Through-Hole-Transistor.jpg	Public domain
resistors	Evan-Amos Electronic-Axial-Lead-Resistors-Array.jpg	Public domain
smd_resistor	01x07x2022000 RC2010JK-071K2L.jpg	CC0

ภาพภายนอกแต่ละรูปใช้สิทธิ์ตามแหล่งต้นฉบับที่กำกับ เครดิตใต้ภาพทุกจุดยังอยู่ แสดงภาพเต็มและปรับขนาดในหน้าเอกสาร ไม่แก้ไฟล์ภาพต้นฉบับ สิทธิ์ภาพแยกตามแต่ละรายการ ไม่อ้างว่ารูปจากผู้ถ่ายทุกคนเป็นของผู้จัดทำ

รูปชิ้นเดี่ยวบางภาพเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ใช้เทียบรูปร่าง/สัญลักษณ์ ไม่ใช่ข้อแนะนำใช้ชิ้นนั้นแทนชิ้นส่วนบนรถ

ทะเบียนภาพ photo_manifest.json เก็บผู้สร้าง ลิงก์ ใบอนุญาตและ SHA256 เพื่อให้ตรวจกลับได้ รูปชิป D23 เป็นภาพภายใน IC ไม่ใช่ภาพแพ็กเกจ และไม่ใช่ชิปชิ้นเดียวกับบอร์ดผู้ใช้